

Algoritmo di Prim.

$\pi[v] \leftarrow$ nodo che connette v al MST

$key[v] \leftarrow$ peso dell'arco che connette v al MST

All'inizio $\forall v$

$\pi[v] = nil$

$key[v] = \infty$

Per il nodo s

$key[s] = 0$

Quelli altre strutture dati?

- In ogni istante devo trovare rapidamente v con $key[v]$ minima tra i nodi restanti.
- Controllerò se vanno modificate le inf. per i nodi in $Adj[v]$

←
Coda con Priorità
Min heap Q

```

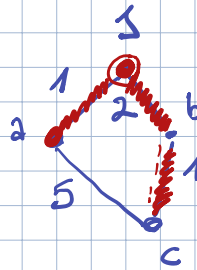
Prim (  $G = (V, E, W)$ ,  $s$  ) {
   $A \leftarrow \emptyset$ 
  for (each  $v \in V$ ) {
     $\pi[v] \leftarrow NIL$ 
     $key[v] \leftarrow \infty$ 
  }
   $key[s] \leftarrow 0$ 
   $Q \leftarrow V$       % Q coda con Priorità key
  % % Build Min heap (Q, key)
  while ( $Q \neq \emptyset$ ) {
     $u \leftarrow Extractmin(Q)$ 
    for (each  $v \in Adj[u]$ ) {
      if ( $v \in Q$  &&  $key[v] > W(u, v)$ ) {
         $key[v] \leftarrow W(u, v)$ 
         $\pi[v] \leftarrow u$ 
        % % Decreasekey (Q, v)
      }
    }
  }
   $A \leftarrow A \cup \{ \{ \pi[u], u \} \}$ 
}

```

$\pi \leftarrow$ memorizzare il MST

$key \leftarrow$ sommando alla fine ho il peso del MST

Esempio



$$\Pi$$

a	b	c
1	2	1
1	2	1

$$\text{Key}$$

0	1	2	1
1	2	1	

$$Q = [\cancel{a}, a, b, c]$$

$\downarrow$

$$Q = [c, a, b]$$

$$Q = [\cancel{c}, c, b]$$

$\downarrow$

$$Q = [b, c]$$

$\downarrow$

$$Q = [c]$$

$$Q = \emptyset$$

1 Estratto

a Estratto

b Estratto

c Estratto

~ ~ ~

Costo con MinHeap + Liste di Adj

$$O(|V|) + O(|V|) + \sum_{u \in V} [O(\log |V|) +$$

$$O(|Adj[u]|) \cdot O(\log |V|)]$$

$$= O(|V|) + O(|E| \log |V|)$$

$$= O(|E| \log |V|)$$

Valutare la complessità senza Min-Heap

liste di Adj Matrici

~ ~ ~ ~

$G = (V, E, W)$ per i pesi positivi (orientato o non orientato)

CAMMINI MINIMI

da una sorgente s

S.S.S.P.

Finire è determinare

$\forall v \in V$ un cammino di peso minimo da s a v

da ogni possibile sorgente

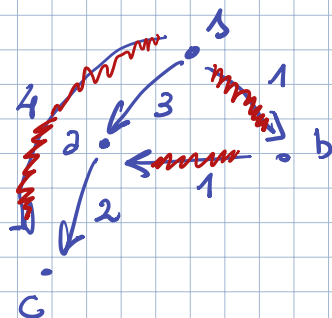
A.P.S.P.

$\forall s \forall v$

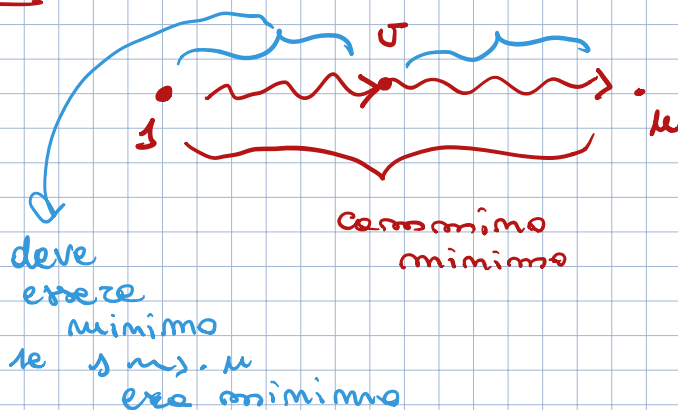
determinare un cammino di peso minimo da s a v

↳
 ↳
 ↳
 Peso di un cammino
 Somma dei pesi degli
 archi del cammino

Esempio



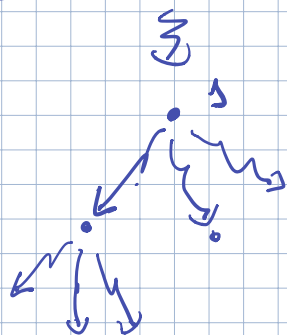
Ques.



Domanda Vale anche il vice-versa?



S.S.S.P.

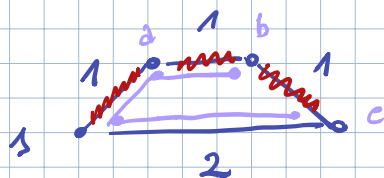


Albero dei
cammini minimi
dalla sorgente 1

Se tutti gli archi hanno peso 1 $\rightarrow$ Cammini
di lung.
minima
 $\rightarrow$
BFS

Differenze tra MST e SSSP
 $\rightarrow$
Prim

Esempio



mm MST 3
— SSSP 4

Dijkstra ($G = (V, E, W), s$) {

for (each $v \in V$) {
 $\pi[v] \leftarrow \text{NIL}$
 $d[v] \leftarrow \infty$

Initialize

}

$d[s] \leftarrow 0$

$Q \leftarrow V$ // Q coda con Priorità key

%% Build Min heap (Q, key)

while ($Q \neq \emptyset$) {

$u \leftarrow \text{Extractmin}(Q)$

for (each $v \in \text{Adj}[u]$) {

if (~~$v \in Q$~~ $\&\& d[v] > d[u] + W(\{u, v\})$)

$d[v] \leftarrow d[u] + W(\{u, v\})$

$\pi[v] \leftarrow u$

%% Decreasekey (Q, v)

}

}

}

}

Relax



Complessità con Min Heap e Liste di Adj

$$O(|E| \log |V|)$$

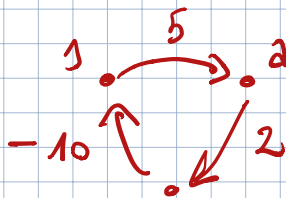
Calcolare senza Min Heap

└ Liste
└ Matrici

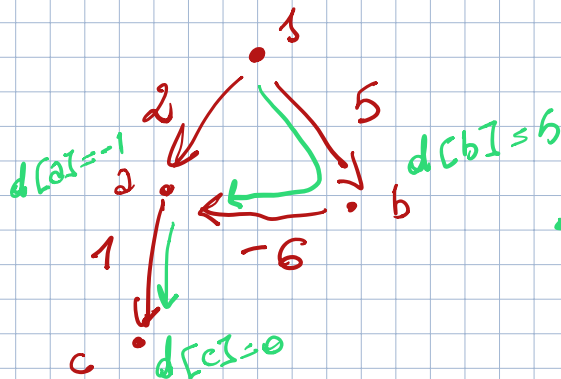
Sul testo

- Inizialize
- Relax

Cosa succede se ci sono archi
con pesi negativi?



Non esiste
cammino
min
da 1 ad a



← Dijkstra
sbaglia

↓
Bellman-Ford

Esercizio

Cosa succede nell'algoritmo di Prim
se toglie i controllati $v \in Q$?

All Pairs Shortest Path

v, s, v comm. pero min da s a v

APSP (G) {

for (each $v \in V$) {

Dijkstra (G, s)

}

$$O(|V| \cdot |E| \log |V|)$$

$$\text{Se } |E| = \Theta(|V|^2) \leadsto O(|V|^3 \log |V|)$$

Cosa succede
in questo caso

Senza Min Heap
con Matrici

$$\sum_{u \in V} (|V|^3)$$

Floyd - Warshall $\leftarrow$ APSP

- Usa Matrici

$$\sum_{u \in V} (|V|^3)$$

$D[i, j]$ = peso di un cammino min da i a j

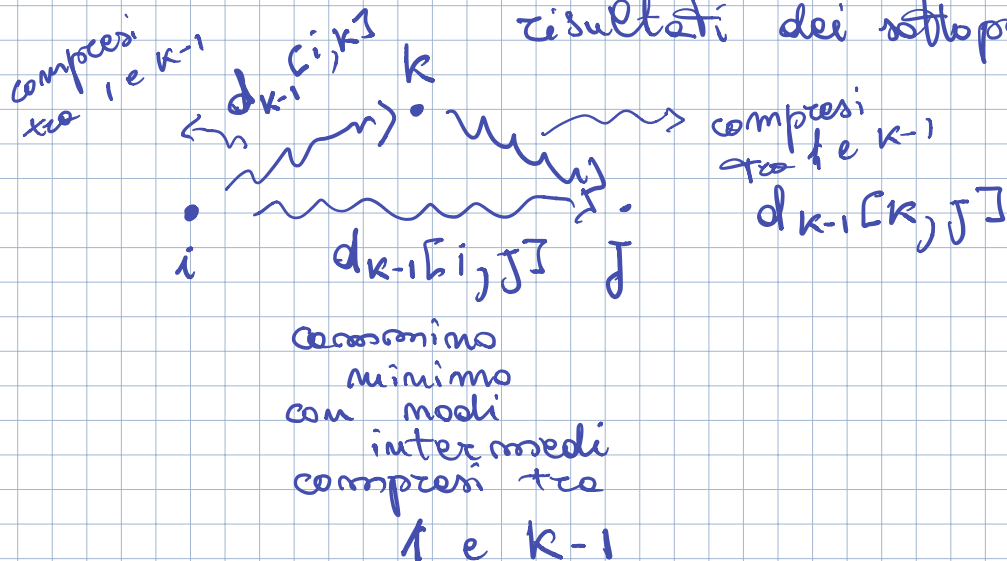
- Programmazione Dinamica

$\sum$

Divide et Impera

memorizzando i

risultati dei sottoproblemi



$$d_k[i, j] = \min(d_{k-1}[i, j], d_{k-1}[i, k] + d_{k-1}[k, j])$$